202200130077 智能 薛润泽

山东大学

21. (1)

主存字块标记	组地址	字块内地址

s=10位 q=7位. b=5位.

如上图，主存地址共22位，其中

字块内地址5位，组地址7位，主存字块标记位数10位

(2) 第一次读时，0，不命中，1～7单元命中.

8单元不命中，9～15单元命中.

…… 96单元不命中，97～99单元命中.

第2～8次读都命中.

综上. 命中率为 $\frac{8\times100-13}{8\times100}\times100\%=98.375\%$.

(3) $\frac{800\text{ns}}{13\times40\text{ns}+7\times80\text{ns}}\approx4.54$ 即约提高4.54倍.

22. ①采用高速器件

②采用层次结构 Cache—主存

③调整主存结构，如采用低位交叉方式存储

26. (1) Cache地址格式

9位	2位
缓存块号	块内地址

Cache中可装入2^9块数据.

(2) 直接映射主存地址格式

主存字块标记	Cache字块地址	块内地址

t=7位. c=9位 b=2位.

202200130077 智能 薛润泽

山东大学

(3) 四路组相连主存地址格式

主存字块标志	组地址	块内地址

s=9位 q=7位 b=2位

(4) 全相连 主存地址格式

主存字块标记	块内地址

m=16位 b=2位

(5)

直接相连

主存字块标志	Cache字块地址	字块内地址

t=7位 C=9位 b=4位

四路组相连

主存字块标志	组地址	字块内地址

s=9位 q=7位 b=4位

全相连

主存字块标记	块内地址

m=16位 b=4位

29. 命中率: $\frac{4600\times100\%}{4600+200}=96\%$

Cache—主存系统 平均访问时间: $96\%\times30ns+(1-96\%)\times150ns=34.8ns$

~~效率 $e=\frac{30ns\times100\%}{86.8ns}=33.78\%$~~

性能提升 $\frac{5000\times150}{4800\times30+200\times150}\approx4.3$ 即提升3.3倍

效率 $e=\frac{30ns}{34.8ns}\times100\%\approx86.2\%$